基礎語法複習與學習單

2025.10.16

今日重點涵蓋 range()、for 迴圈的倒數範例、布林邏輯、0/1 真值表與條件拆解。這份講義整理核心語法，並提供課後練習單加強理解。

---

1. range() 函式細節

- range(stop) 從 0 數到 stop-1；range(start, stop, step) 支援自訂起點與步長 (正/負皆可，唯獨不能為 0)。
- 產生的是「可迭代物件」，按需提供數值，記憶體占用極低；需要完整列表時再用 list(range(...)) 轉換。
- 可搭配 len()、索引、成員檢查：len(range(2, 10, 2))、range(10, 0, -2)[0]、8 in range(2, 10, 2)。

```python
total = 0
for i in range(10, 0, -1):  # 從 10 倒數到 1
    total += i
    print(i)

print("total =", total)  # 55
```

小提醒：倒數時記得 start > stop 並給予負步長，否則會得到空序列。

---

2. for 迴圈與倒數流程

- for 會逐一向 range 要下一個值，直到序列耗盡。
- 倒數過程可以同步處理累加、輸出或條件判斷。
- 若要追蹤每輪狀態，可在迴圈內印出 total、i 或使用 enumerate(range(...)) 加上回合數。

```python
for round_no, value in enumerate(range(10, 0, -1), start=1):
    print(f" 第 {round_no} 輪 -> value = {value}")
```

---

3. 布林值、比較與 0/1 關係

- True、False 是布林型別，可由比較運算 (==, !=, >, >=, <, <=) 取得。
- Python 以 0 表示 False，1 表示 True；可用 int(True)、bool(1) 做 0/1 與布林值轉換。
- 在控制流程 (if/while) 中，任何「真值」概念都會先被轉為布林值判斷。

```python
password = "1234"
user_input = "0000"
tries = 3

print(int(user_input != password))  # 1 -> 代表條件為真
print(bool(tries))                  # True -> 非零整數視為真
```

---

4. 邏輯運算與真值表

4.1 二元運算 and、or、xor

A	B	A and B	A or B	A xor B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

- `and` 只在兩者皆「真」時為真；`or` 只要其中一個為真；`xor` 在兩者不同時為真。
- Python 具短路 (short-circuit) 行為：`False and ...` 不會評估右側，`True or ...` 也會停止。

4.2 三變數括號練習

A	B	C	A and (B or C)	(A and B) or C
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

請特別觀察：當 `A = 0` 時左式永遠為 0，但右式仍可能為 1；括號位置會直接影響結果。

---

5. 條件拆解：密碼嘗試案例

5.1 條件公式

```
while user_input != password and tries < MAX_TRIES - 1
```

1. `user_input != password`：當前輸入是否正確？
2. `tries < MAX_TRIES - 1`：還剩下幾次重試機會？

兩者都為真，迴圈才會繼續。

5.2 0/1 狀態表

user_input != password	tries	MAX_TRIES	tries < MAX_TRIES - 1	while 條件	說明
1	0	5	1	1	初始輸入錯誤且剩 4 次機會
1	3	5	1	1	第 4 次錯誤後仍可再試一次
1	4	5	0	0	已達上限，迴圈停止
0	2	5	1	0	密碼正確，立即結束

---

6. 課後學習單

6.1 觀念速答

1. 為什麼 `range` 不會直接儲存所有項目？請寫出記憶體優勢說明。
2. 說明短路運算的好處，並舉例避免錯誤或多餘運算的情境。
3. 何時需要在邏輯運算中加上括號？請用「三變數真值表」的觀察作答。

6.2 程式練習

1. **倒數延伸**：請寫出從 20 倒數到 2 的程式，僅印出偶數，並在結尾顯示總和。
2. **嘗試次數提示**：改寫密碼範例，讓提示訊息顯示「剩餘次數」，並在剩 1 次時額外加註警告。

3. **真假輸入判斷**：請寫函式 `describe_truth(value)`，輸入任意資料 (包含 0、空字串、None、自訂字串)，輸出「True/False」以及被轉成 `bool` 的結果。
4. **條件拆解打印**：寫一段程式，要求使用者輸入密碼與目前嘗試次數，印出每個子條件 (`user_input != password`、`tries < MAX_TRIES - 1`) 的值，再給出是否還能嘗試。
5. **真值表手寫練習**：為表達式 `not A or (B and C)` 建立 0/1 真值表，並說明何時結果為真。

6.3 反思題

- 今天在基礎語法上卡住的原因是什麼？下次要如何預防同樣問題？
- 想像把這些概念教給同學，你會怎麼介紹 `range` 與布林邏輯？寫下簡短說明。

建議完成後把答案存進筆記或與同學討論，讓經驗轉成長期記憶。

6.4 自我填寫練習

1. **倒數追蹤表**：執行下列程式，邊跑邊填入表格，觀察每一輪 `i` 與 `total` 的變化。

```python
total = 0
for i in range(6, 0, -1):
    total += i
    print(f"i = {i}, total = {total}")
```

回合	i (請填)	total (本輪前)	total (本輪後)	備註 (可記錄心得)
1				(學生紀錄)
2				(學生紀錄)
3				(學生紀錄)
4				(學生紀錄)
5				(學生紀錄)
6				(學生紀錄)

2. **真值表小測驗**：請自行建立 A, B 的真值表，計算下列兩個表達式，並圈出所有結果為 1 的組合：
   - `A and (not B)`
   - `not (A or B)`

列	A	B	`A and not B`	`not A or B`
範例	0	0	0	1
□				
□				
□				